

Résumé de la méthode :

Pour résoudre un système de n équations à p inconnues, on échelonne la matrice augmentée de taille (n, p) associée. Pour obtenir une matrice échelonnée réduite, on effectue des opérations sur les lignes de manière à obtenir une suite finie de matrices équivalentes. On applique les opérations dans l'ordre suivant, appelé algorithme de Gauss-Jordan :

1. On cherche dans la première colonne non nulle, la première ligne où on trouve un coefficient non nul. On intervertit les lignes de manière à placer ce pivot en L_1 .
2. On divise la ligne obtenue par ce pivot pour obtenir comme pivot 1 (cette étape peut se faire aussi à la fin pour éviter les fractions)
3. On remplace chaque ligne suivante, L_i , par $L_i - \lambda L_1$ de manière à faire apparaître des zéros sous le pivot de la première ligne.
4. On applique les 3 étapes précédentes à la sous-matrice obtenue en enlevant les colonnes nulles et la première ligne.
La matrice est alors échelonnée, il faut ensuite la réduire.
5. On cherche la dernière colonne contenant un pivot et au moins un autre coefficient non nul. S'il n'y en a pas, le système est réduit. S'il y en a un, on remplace chaque ligne L_i précédant celle où on a trouvé le pivot (L_k) par $L_i - \alpha L_k$ de manière à faire apparaître des zéros au dessus du pivot.
6. On applique l'étape 5 à la matrice obtenue.
Après un nombre fini d'étapes, on obtient une matrice échelonnée réduite.

5 Rang d'un système, inconnues principales et secondaires

Définition : Rang d'un système

Le rang d'un système (Σ) est égal au nombre de pivots (non nuls) du système échelonné réduit associé.
On admet qu'il est également égal au nombre de pivots non nuls de tout système échelonné équivalent à (Σ) .

Définition : inconnues principales, inconnues secondaires

On a vu que tout système de n équations à p inconnues est équivalent à un système échelonné.
On note r le rang du système.

- Si le système échelonné comporte une équation de la forme $0 = c$ avec $c \neq 0$, le système est incompatible.
- Sinon
 - Si $r = p$, le système admet une unique solution.
 - Si $r < p$, le système admet une infinité de solutions.
Les r inconnues correspondant aux pivots sont appelées **inconnues principales**. Les $p - r$ autres inconnues sont appelées **inconnues secondaires**.

Remarque

Dans le cas où le système est compatible et où $r < p$, on exprime les inconnues principales en fonction des inconnues secondaires en faisant passer les inconnues secondaires dans le membre de droite.

Exemple n° 11

Déterminer un système échelonné équivalent au système (S) . Préciser le nombre d'équations (n), le nombre d'inconnues (p), le rang(r), le nombre d'inconnues principales et le nombre d'inconnues secondaires.

$$(S) : \begin{cases} x - y + z + t = 0 \\ 3x - 3y + 3z + 2t = 0 \\ x - y + z = 0 \\ 5x - 5y + 5z + 7t = 0 \end{cases}$$